プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す ポアンカレ『科学と仮説』入門

—— 全 13 章を、順に読む ——

原著：アンリ・ポアンカレ
Science and Hypothesis

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の章ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #37157）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　数学的推論の性質（第 1 章） 2
1.1　この章の位置づけ . . . 2
1.2　帰納の例 . . . 2
1.3　不等式も帰納で示せる . . . 2

第 2 章　数学的量と経験（第 2 章） 4
2.1　この章の位置づけ . . . 4
2.2　感覚では、推移律が成り立たない . . . 4
2.3　有理数で、連続を作る：$\sqrt{2}$ の例 . . . 5

第 3 章　非ユークリッド幾何学（第 3 章） 6
3.1　この章の位置づけ . . . 6
3.2　熱い球の世界 . . . 6

第 4 章　空間と幾何学（第 4 章） 8
4.1　この章の位置づけ . . . 8
4.2　動きの順序：回転は順序に依存する . . . 8

第 5 章　経験と幾何学（第 5 章） 10
5.1　この章の位置づけ . . . 10
5.2　測定で曲がりを調べる限界 . . . 10

第 6 章　古典力学（第 6 章） 12
6.1　この章の位置づけ . . . 12
6.2　ケプラーの第 3 法則：経験からの法則 . . . 12

第 7 章　相対運動と絶対運動（第 7 章） 14
7.1　この章の位置づけ . . . 14
7.2　フーコーの振り子 . . . 14

第 8 章　エネルギーと熱力学（第 8 章） 16
8.1　この章の位置づけ . . . 16

8.2 カルノーの原理：熱機関の効率 16

第 9 章 物理学における仮説（第 9 章） 18
9.1 この章の位置づけ 18
9.2 単純な仮説：直線で近似する 18

第 10 章 現代物理学の理論（第 10 章） 20
10.1 この章の位置づけ 20
10.2 気体の運動論：分子の速さ 20

第 11 章 確率論の計算（第 11 章） 22
11.1 この章の位置づけ 22
11.2 ルーレット：どんな分布でも半々になる 22

第 12 章 光学と電磁気学（第 12 章） 24
12.1 この章の位置づけ 24
12.2 光の速さは、電気と磁気の定数から出る 24
12.3 マクスウェルの関係式：うまくいく場合と、いかない場合 25

第 13 章 電気力学とローレンツの理論（第 13 章） 26
13.1 この章の位置づけ 26
13.2 地球の動きは、検出できるか 26

はじめに：この本の読み方

アンリ・ポアンカレ（1854〜1912）は、フランスの数学者・物理学者です。『科学と仮説』は、数学と物理学の基礎にある「仮説」や「約束」の役割を、一般の読者に向けて論じた本です。幾何学の公理は、本当に真なのか。力学の原理は、経験の結果なのか、約束なのか。この本は、全 13 章で、この問いを順に追います。

原著の 13 章に、この本も 1 章ずつ対応させます。各章で、ポアンカレの議論を紹介し、計算で確かめられる例を、1 つか 2 つ添えました。

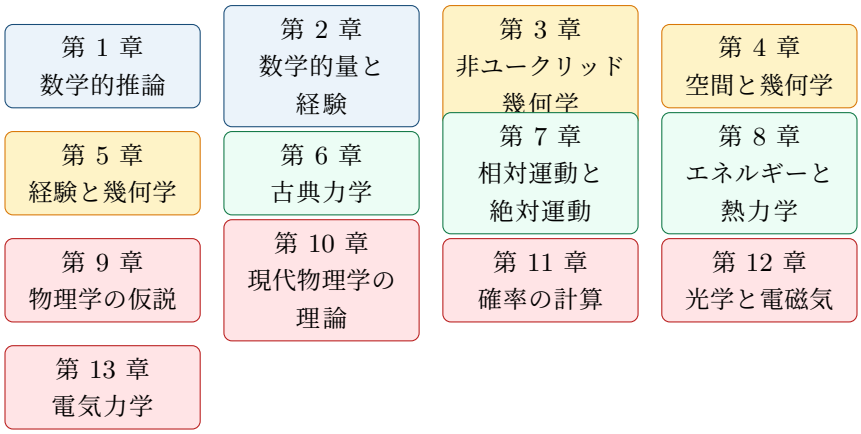


図 1　原著 13 章の地図。青：数学（第 1〜2 章）、橙：幾何学（第 3〜5 章）、緑：力学（第 6〜8 章）、赤：物理学（第 9〜13 章）。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 各章の数値の例（数学的帰納法、円板の模型、フーコーの振り子、カルノー効率、気体分子の速さ、ルーレットなど）は、計算し直して確かめました。ポアンカレの議論の紹介は、原著の本文にもとづきます。
- 原著にない現代の例は、「補足」と書きました。
- ポアンカレの議論の細部は、全部は取り上げていません。

第 1 章

数学的推論の性質（第 1 章）

1.1　この章の位置づけ

第 1 章は、「数学の推論は、三段論法にすぎないのか」を問います。ポアンカレは、数学の特徴は、1 つの推論の型、**帰納（漸化式による推論）**にあると述べます。「n で成り立てば $n+1$ でも成り立つ。そして、1 で成り立つ。ゆえに、すべての n で成り立つ」という形の推論です。

1.2　帰納の例

最もよく知られた例は、$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ です。$n=1$ で $1=1$。n で成り立つと仮定して、両辺に $n+1$ を足すと

$$\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

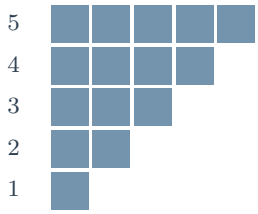
で、$n+1$ でも成り立つ。したがって、すべての n で成り立ちます。計算機で $n=1,\dots,1000$ のすべてを確かめても、式は成り立ちました。

式	確かめた範囲
$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$	$n=1\sim1000$ すべて成立
$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$	$n=1\sim1000$ すべて成立
$1^3+2^3+\cdots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$	$n=1\sim1000$ すべて成立

表 1.1　帰納で証明できる 3 つの式を、$n=1\sim1000$ で数値的に確認。数値の確認は、証明の代わりにはならない。

1.3　不等式も帰納で示せる

帰納は、等式だけでなく、不等式にも使えます。たとえば「すべての自然数 n で $2^n>n$」を示します。$n=1$ で $2>1$。$2^n>n$ と仮定すると、$2^{n+1}=2\cdot2^n>2n\geq n+1$（$n\geq1$ のとき $2n\geq n+1$）なので、$n+1$ でも成り立ちます。



$1+2+3+4+5=15$ 個の正方形（$\frac{5\cdot 6}{2}=15$）

図 1.1　階段の形に並べた正方形の個数が $1+2+\cdots+n$。2 つ合わせると $n\times(n+1)$ の長方形になるので、個数は $n(n+1)/2$。

n	1	2	3	5	10	20	30
2^n	2	4	8	32	1024	1 048 576	1 073 741 824
$2^n > n$ か	○	○	○	○	○	○	○

表 1.2　2^n と n の比較。$n=1\sim199$ のすべてで $2^n>n$ を計算機で確かめた（証明は帰納による）。

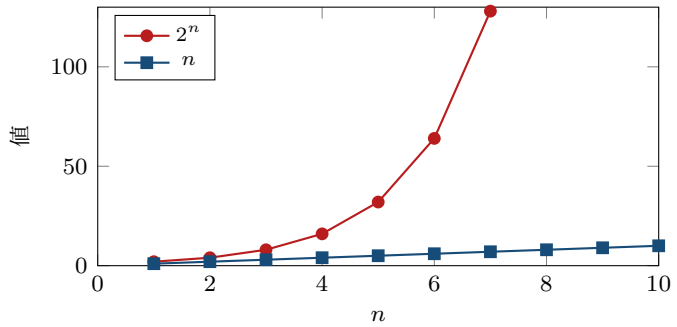


図 1.2　2^n は、n より速く増える。帰納法は、この関係が、どこまでも続くことを保証する。

この章のまとめ

- ポアンカレは、数学の推論の本質を、帰納（漸化式による推論）に見る。
- 帰納は、無限に多くの場合を、有限の議論で証明できる。数値の確認とは違う。

第 2 章

数学的量と経験（第 2 章）

2.1　この章の位置づけ

第 2 章は、数学的な連続（数直線）が、どうやって作られるかを論じます。ポアンカレは、感覚だけで比べると、「$A = B$、$B = C$、しかし $A < C$」という、数学の等号の規則（推移律）に反することが起こる、と述べます。連続の概念は、この矛盾を解消するために、精神が作り出したものだ、というのです。

2.2　感覚では、推移律が成り立たない

重さの違いが、1.5 g 以上のとき初めて感じられる、とします（仮の数字）。3 つの重さ $A = 10$ g、$B = 11$ g、$C = 12$ g では

比べる 2 つ	重さの差	感覚での判断
A と B	1 g	同じ（$A = B$）
B と C	1 g	同じ（$B = C$）
A と C	2 g	違う（$A < C$）

表 2.1　感覚の推移律の破れ（閾値を 1.5 g とした例）。数学の等号では、$A = B$ かつ $B = C$ なら $A = C$ のはず。

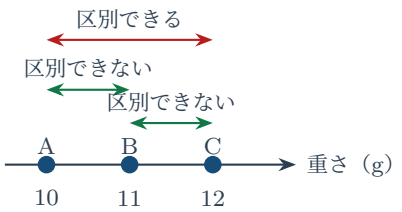


図 2.1　閾値 1.5 g のとき、10 g と 11 g、11 g と 12 g は区別できないが、10 g と 12 g は区別できる。

ポアンカレは、この矛盾を解消するために、「間に、新しい中間項を、いくらでも挿入する」ことで、連続が作られると考えます。数学的な連続は、この手続きの果てに、精神が作ったものです。

2.3 有理数で、連続を作る：$\sqrt{2}$ の例

数直線を、有理数だけで埋めようとすると、隙間が残ります。$\sqrt{2}$ は、有理数ではないので、有理数の列で、いくらでも近づけますが、有理数としては存在しません。次の列は、$x_{k+1} = \dfrac{x_k}{2} + \dfrac{1}{x_k}$ で作ります（$x_1 = 1$）。どの項も有理数です。

k	x_k（分数）	小数	x_k^2	$x_k^2 - 2$
1	1	1.000000	1	-1
2	$\frac{3}{2}$	1.500000	2.25	0.25
3	$\frac{17}{12}$	1.416667	2.00694	0.00694
4	$\frac{577}{408}$	1.414216	2.0000060	6.0×10^{-6}

表 2.2　有理数の列 x_k。2 乗が 2 に、急速に近づく（分数で計算して確認）。ただし、どの項の 2 乗も、ちょうど 2 にはならない。

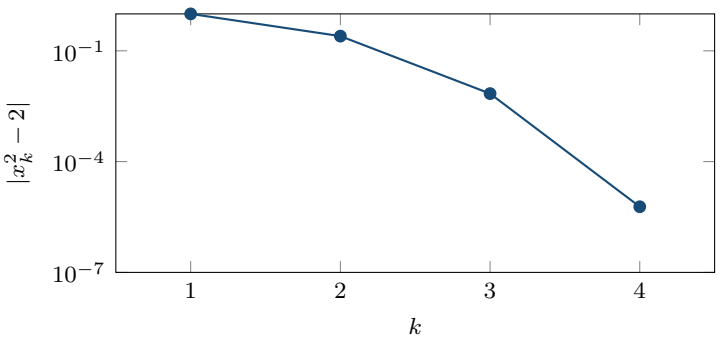


図 2.2　誤差 $|x_k^2 - 2|$ の減り方（対数目盛）。数回の操作で急に小さくなるが、0 にはならない。

ポアンカレは、このような、有理数の間に新しい点を挿入する手続きを、精神が行うことが、連続という概念を生む、と考えます。

この章のまとめ

- 感覚では、$A = B$、$B = C$、$A < C$ が起こりうる（推移律の破れ）。
- 数学的な連続は、この矛盾を解くために、精神が作った概念。

第 3 章

非ユークリッド幾何学（第 3 章）

3.1　この章の位置づけ

第 3 章で、ポアンカレは、ロバチェフスキーの幾何学（鋭角の仮説）と、リーマンの幾何学（鈍角の仮説）を紹介し、これらが矛盾のない体系であることを、「模型」で示します。有名な模型が、温度が場所によって違う「熱い球」の世界です。

3.2　熱い球の世界

半径 R の球の中を、温度が $R^2 - r^2$ に比例する世界と考えます（r は中心からの距離）。物体の大きさは、温度に比例して縮むとします。中心では温度が最大で、物差しも最大。球面に近づくほど温度が下がり、物差しが縮みます。この世界の住人が、中心から球面に向かって進むと、物差しがどんどん短くなるので、いくら進んでも球面に届きません。

$R = 1$ とすると、中心から距離 r の点までの、この世界の住人にとっての距離は、$\displaystyle\int_0^r \frac{d\rho}{1-\rho^2} = \operatorname{artanh} r$ です。

普通の距離 r	0.5	0.9	0.99
住人にとっての距離（積分で計算）	0.5493	1.4722	2.6467
$\operatorname{artanh} r$	0.5493	1.4722	2.6467

表 3.1　熱い球の世界の距離。数値積分の結果と $\operatorname{artanh} r$ が一致する。$r \to 1$ で、距離は無限に大きくなる。

この章のまとめ

- 非ユークリッド幾何学は、ふつうの空間の中の「模型」で表せ、矛盾がないことを示せる。
- 熱い球の世界では、住人にとっての距離は $\operatorname{artanh} r$ で、球面までの距離は無限。

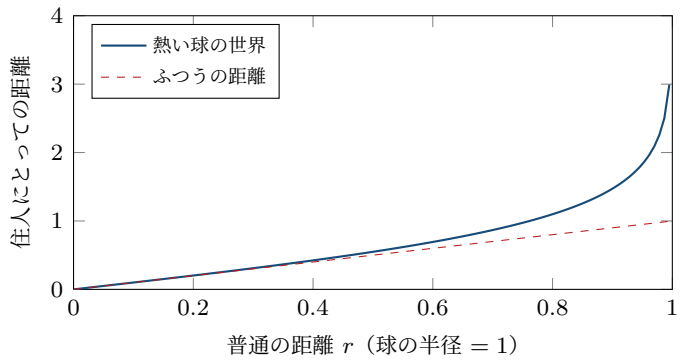


図 3.1　球の外周に近づくほど、住人にとっての距離は無限に大きくなる。外から見れば有限の球が、中の住人には無限の空間に見える。

第 4 章

空間と幾何学（第 4 章）

4.1　この章の位置づけ

第 4 章は、「空間の幾何学は、どこから来るのか」を問います。ポアンカレは、私たちが空間を知るのは、物体を動かしたり、自分が動いたりする経験を通してであり、幾何学は、この「動き」（変位）の群の性質を、まとめたものだと論じます。

4.2　動きの順序：回転は順序に依存する

3 次元では、2 つの回転を続けて行うとき、順序を入れ替えると結果が変わります。たとえば、x 軸のまわりに 90 度、次に y 軸のまわりに 90 度回す場合と、先に y、次に x の場合では、結果の行列が違います。

回転の順序	結果（行列）
x 軸まわり 90°、次に y 軸まわり 90°	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
y 軸まわり 90°、次に x 軸まわり 90°	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

表 4.1　3 次元の回転は順序を変えると結果が変わる（計算で確認）。平面の回転では、順序を変えても同じ。

平面の回転は、順序を入れ替えても結果が変わりません。たとえば、0.3 ラジアンの回転と 0.5 ラジアンの回転の合成は、どちらの順でも 0.8 ラジアンの回転です（$\cos 0.8 = 0.6967$ が、積の成分と一致）。

この章のまとめ

- ポアンカレは、幾何学を、物体の動き（変位）の群の性質と結びつけて考える。
- 3 次元の回転は順序に依存し、平面の回転は依存しない。

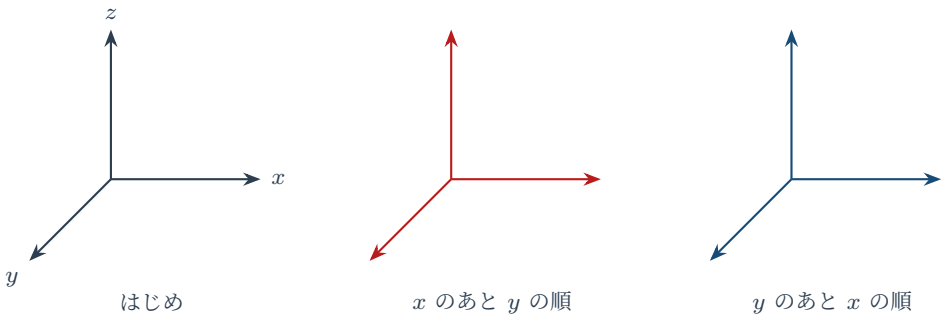


図 4.1　回転の順序の概念図。同じ回転を、逆の順序で行うと、行き着く向きが違う。（軸の見た目は略図）

第 5 章

経験と幾何学（第 5 章）

5.1　この章の位置づけ

第 5 章の主題は、有名な**約束主義**です。ユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学のどちらが、現実の空間に当てはまるかは、経験だけでは決まらない。同じ観測を、どちらの幾何学でも説明できる（光の道筋などの解釈を変えれば）、とポアンカレは論じます。

5.2　測定で曲がりを調べる限界

三角形の内角の和を測れば、空間の曲がりが分かるように思えます。しかし、測定には限界があります。球面（地球、半径 6371 km）の上の、1 辺 100 km の正三角形では、内角の和の超過は、面積 4330 km^2 から

$$\frac{\text{面積}}{R^2} = \frac{4330}{6371^2} = 1.07 \times 10^{-4}\ \text{rad} = 22\ \text{秒角}$$

です。測定の精度が 1 秒角なら、このずれは測れますが、もし、球の半径が地球より遥かに大きい（たとえば宇宙）なら、同じ大きさの三角形のずれは、検出できません。

測定精度（内角の和）	検出できる曲がりの半径の上限 R
1 秒角	約 2.99×10^4 km
0.1 秒角	約 9.45×10^4 km

表 5.1　1 辺 100 km の正三角形（面積 4330 km^2）で、角の和の超過が測定精度より小さいとき、球の半径は、少なくともこの値以上でなければならない。

したがって、「測定でユークリッド幾何学が成り立つと確かめた」ことは、せいぜい、「曲がりの半径がある値より大きい」ことを意味するだけで、ユークリッド幾何学が厳密に成り立つことの証明にはなりません。

この章のまとめ

- 約束主義：どの幾何学を使うかは、経験だけでなく、便利さによる約束。
- 測定の精度が有限なので、曲がりの半径に下限しか付けられない（例：1 秒角の精度で約 3×10^4 km 以上）。

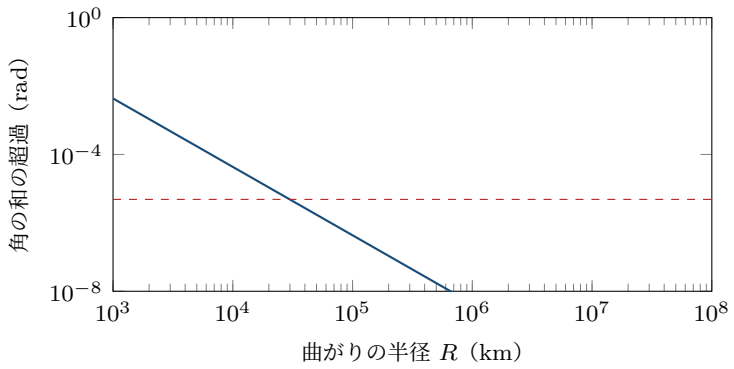


図 5.1　1 辺 100 km の正三角形の、角の和の超過（青）と、1 秒角（4.85×10^{-6} rad、赤の破線）。R が約 3×10^{4} km を超えると、超過が 1 秒角より小さくなり、測れない。

第 6 章

古典力学（第 6 章）

6.1　この章の位置づけ

第 6 章は、ニュートンの力学の原理（慣性の法則、力と加速度の関係、作用反作用）が、経験から得られたのか、約束なのかを論じます。ポアンカレは、これらの原理が、実験で確かめられる面と、定義（約束）の面の両方をもつ、と述べます。

6.2　ケプラーの第 3 法則：経験からの法則

古典力学の原理の 1 つの根拠は、天体の観測です。ケプラーの第 3 法則は、惑星の軌道の長半径 a（天文単位）と周期 T（年）が、$a^3/T^2 =$ 一定であることを述べます。

惑星	水星	地球	火星	木星	土星
長半径 a（天文単位）	0.387	1	1.524	5.203	9.537
周期 T（年）	0.2408	1	1.881	11.862	29.457
a^3/T^2	1.000	1.000	1.000	1.001	1.000

表 6.1　ケプラーの第 3 法則の確認（計算で確認）。どの惑星でも $a^3/T^2 \approx 1$。

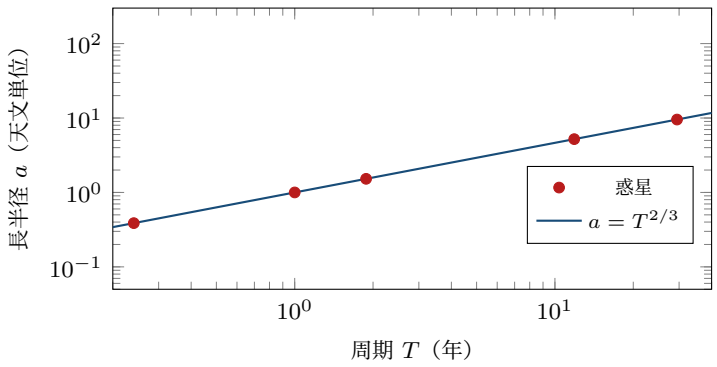


図 6.1　惑星の周期と長半径。両対数のグラフで、傾き 2/3 の直線 $a = T^{2/3}$ に乗る。

しかし、ポアンカレは、「力と加速度の関係 $F = ma$」そのものは、経験で確かめにくい、と論じます。力は、加速度から逆に定義されるので、一種の循環が起きるからです。

この章のまとめ

- 力学の原理は、経験と約束の両方の面をもつ。
- ケプラーの第 3 法則は、5 つの惑星で $a^3/T^2 \approx 1$。経験的な裏づけの例。

第 7 章

相対運動と絶対運動（第 7 章）

7.1　この章の位置づけ

第 7 章は、運動の相対性を論じます。ある物体が動いているかどうかは、何を基準にするかで決まります。それでも、地球が自転していることを、地球の外を見なくても、実験で示せる方法があります。それが、フーコーの振り子です。ポアンカレは、この実験を取り上げます。

7.2　フーコーの振り子

振り子の振動面は、地球が自転しても、慣性により空間に対して固定されようとします。緯度 φ の地点では、振動面は、1 日（恒星日 23.934 時間）の $\sin\varphi$ 倍の速さで回転して見えます。したがって、1 周する時間は $23.934/\sin\varphi$ 時間です。

場所	緯度	振動面が 1 周する時間
北極	90°	23.9 時間
パリ	48.85°	31.8 時間（約 31 時間 47 分）
東京	35.68°	41.0 時間
赤道	0°	回らない（無限大）

表 7.1　フーコーの振り子が 1 周する時間（$23.934/\sin\varphi$ 時間、計算で確認）。

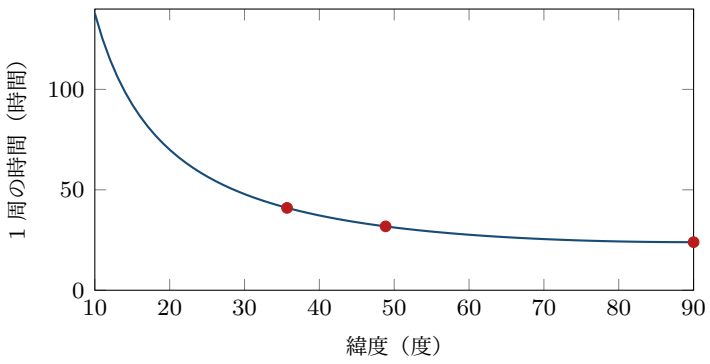


図 7.1　フーコーの振り子が 1 周するのにかかる時間。緯度が低いほど長くなり、赤道では回らない。

（フーコーの振り子の周期の値は、本書の計算です。ポアンカレは、振り子の実験の意味を論じています。）

この章のまとめ

- 運動の絶対性は、フーコーの振り子のような実験で、地球の自転を示すことで問題になる。
- パリでは約 31.8 時間で 1 周、北極では 23.9 時間、赤道では回らない。

第 8 章

エネルギーと熱力学（第 8 章）

8.1　この章の位置づけ

第 8 章は、エネルギー保存則と、熱力学の原理（カルノーの原理）を論じます。ポアンカレは、エネルギー保存則が、あまりにも広く成り立つために、何が実験で、何が定義なのかが見えにくくなる、と述べます。

8.2　カルノーの原理：熱機関の効率

熱機関が、高温 T_h の熱源から熱を受け、低温 T_c の熱源に熱を捨てて仕事をするとき、効率には上限があります。

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \qquad (\text{温度は絶対温度}).$$

高温 T_h	低温 T_c	最大の効率
100°C	20°C	21.4%
150°C	20°C	30.7%
400°C	30°C	55.0%
1500°C	27°C	83.1%

表 8.1　カルノー効率 $1 - T_c/T_h$（温度は絶対温度に直して計算）。温度差が大きいほど高い。

この章のまとめ

- エネルギー保存則とカルノーの原理は、熱力学の基本。
- カルノー効率 $1 - T_c/T_h$：150°C と 20°C で 30.7%。どんな機関も 100% にはならない。

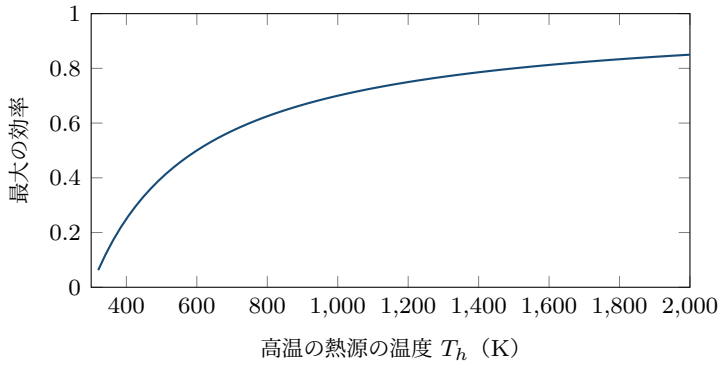


図 8.1　低温の熱源が 300 K のときのカルノー効率。高温の熱源が熱いほど高くなるが、100% にはならない。

第 9 章

物理学における仮説（第 9 章）

9.1　この章の位置づけ

第 9 章は、物理学で、仮説が果たす役割を論じます。ポアンカレは、実験と理論の関係を述べ、「検証できる仮説」「約束としての仮説」「見かけの（無害な）仮説」を区別します。仮説を立てるときは、できるだけ単純なものを選び、実験で検証し、合わなければ捨てる、と述べます。

9.2　単純な仮説：直線で近似する

実験のデータが、5 点（誤差を含む）得られたとします。本書の例では、真の関係を $y = 2x + 1$ とし、そこに標準偏差 0.3 のばらつきをのせて、$x = 0, 1, 2, 3, 4$ の 5 点を作りました。

x	0	1	2	3	4
測定値 y	1.03	3.38	4.72	7.30	8.92

表 9.1　真の関係 $y = 2x + 1$ に、ばらつきを加えた 5 点（乱数の種 3、本書の例）。

- 仮説 1（単純）：直線 $y = a + bx$。最小 2 乗法で $y = 1.127 + 1.971x$。
- 仮説 2（複雑）：5 点すべてを通る 4 次式。

どちらも、データをよく説明しますが、まだ測っていない点では、大きく違います。

x	真の値	直線（単純）	4 次式（複雑）
4.5	10	9.996	7.487
5	11	10.982	2.993

表 9.2　測っていない点での予測。直線は真の値に近いが、5 点をぴったり通る 4 次式は、大きく外れる。

ポアンカレが、「もっとも単純な仮説を選ぶ」と述べるのは、単純な仮説のほうが、まだ測っていない点でも、よく当たるからです（この例は、本書の補足で、ポアンカレの本文のものではありません）。

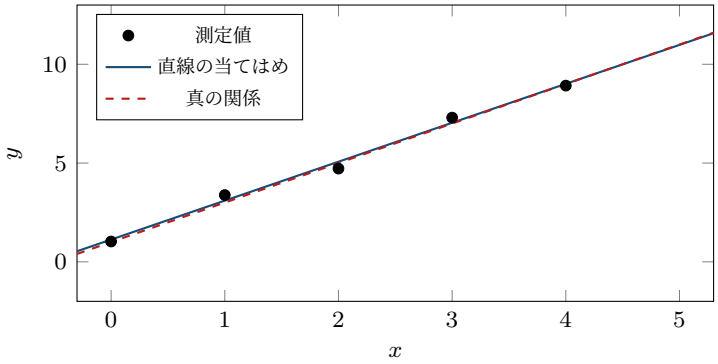


図 9.1　5 点と、直線の当てはめ（青）、真の関係（赤の破線）。直線は真の関係にほぼ一致する。

この章のまとめ

- 仮説は、できるだけ単純なものを選び、実験で検証し、合わなければ捨てる。
- 例：5 点を通る複雑な式は、データの外で大きく外れる。単純な直線のほうがよく当たる。

第 10 章

現代物理学の理論（第 10 章）

10.1　この章の位置づけ

第 10 章は、当時の物理学の理論（力学的な模型、気体の運動論、電気の理論）を、論じます。ポアンカレは、理論は「像」にすぎず、1 つの現象を、いくつもの異なる力学的な模型で説明できる、と述べます。

10.2　気体の運動論：分子の速さ

気体の運動論は、気体を、多数の分子の運動で説明します。温度 T の気体の分子の平均の速さは、$\sqrt{8kT/(\pi m)}$（k はボルツマン定数、m は分子の質量）です。300 K での値を、本書で計算しました。

気体	水素	ヘリウム	窒素	酸素	二酸化炭素
平均の速さ（m/s）	1775	1260	476	446	380

表 10.1　300 K での、気体分子の平均の速さ。軽い分子ほど速い。窒素は約 476 m/s（音速 340 m/s より少し速い）。

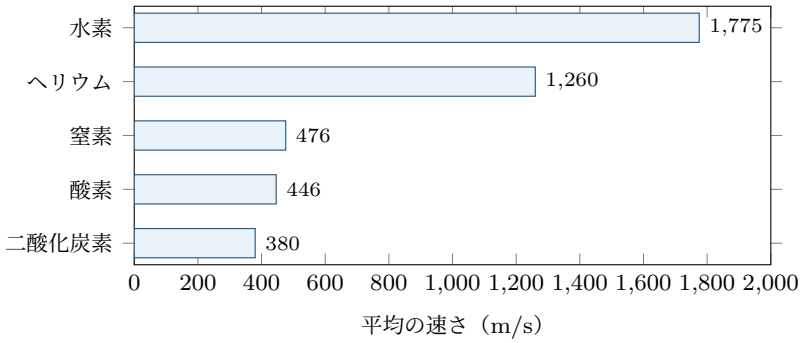


図 10.1　300 K での、気体分子の平均の速さ。

ポアンカレは、こうした力学的な模型が、現象を説明する唯一の方法ではなく、同じ現象を説明する別の模型が、いくつも作れることを強調します。

この章のまとめ

- 理論は、現象の「像」で、1 つの現象に、複数の模型が可能。
- 気体分子の平均の速さは、300 K で水素 1775 m/s、窒素 476 m/s（計算で確認）。

第 11 章

確率論の計算（第 11 章）

11.1　この章の位置づけ

第 11 章は、確率論の基礎を論じます。ポアンカレは、確率の値が、人間の無知を表すこと、偶然が、微小な原因の大きな結果から生まれることを、ルーレットなどの例で示します。

11.2　ルーレット：どんな分布でも半々になる

ポアンカレの例は、赤と黒の区画が交互に並んだ円盤を回す、ルーレットです。針の回転角 θ の確率分布は分からないが、連続的だとします。区画が十分に細かければ、赤に止まる確率は、分布の形によらず、$\frac{1}{2}$ に近づきます。数値で確かめます。区画数を 36（赤黒 18 ずつ、交互）とし、回転角が平均 40 ラジアン、標準偏差 σ の正規分布にしたがうとします。

標準偏差 σ（ラジアン）	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	1	10
赤に止まる確率	.055	.264	.431	.4995	.5000	.5001	.5003

表 11.1　回転角のばらつき σ と、赤に止まる確率（数値積分）。区画の幅は $2\pi/36 = 0.1745$ ラジアン。σ が区画の幅より大きくなると、ほぼ $\frac{1}{2}$。

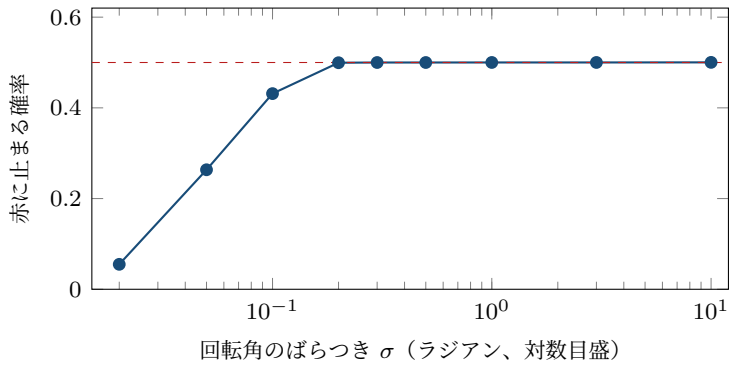


図 11.1　ルーレットで赤に止まる確率。初期の回転のばらつきが、区画の幅（0.17 ラジアン）を超えると、確率は、$\frac{1}{2}$ に落ち着く。

この章のまとめ

- 偶然は、小さな原因のわずかな違いが、結果を大きく変えることから生まれる。
- ルーレットでは、回転のばらつきが区画の幅より大きければ、分布の形によらず、赤の確率は $\frac{1}{2}$。

第 12 章

光学と電磁気学（第 12 章）

12.1　この章の位置づけ

第 12 章は、光の理論の変遷を論じます。フレネルの光の波動説は、ホイヘンスにさかのぼる波の考えを受け継ぎ、のちに、マクスウェルの電磁理論で、光が電磁波だと分かりました。ポアンカレは、理論が入れ替わっても、方程式の関係は残る、という点を強調します。

12.2　光の速さは、電気と磁気の定数から出る

マクスウェルの理論では、電磁波の速さは $c = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$（真空の誘電率 ε_0 と透磁率 μ_0）です。数値は

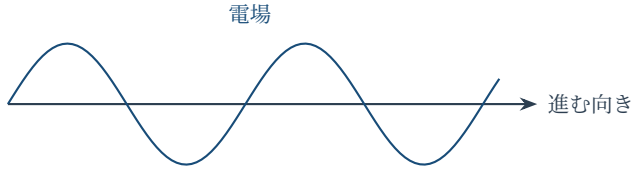
$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}, \quad \mu_0 = 1.2566 \times 10^{-6}\ \mathrm{H/m}$$

で、$c = 2.998 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$ となり、実測の光の速さに一致します。

量	値
$1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$（電磁気の定数から）	$2.99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$
光の速さ（定義値）	$2.99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$

表 12.1　電磁気の定数から計算した速さは、光の速さに一致する（計算で確認）。

マクスウェルの理論では、物質中で、屈折率 n は $\sqrt{\varepsilon_r}$（比誘電率の平方根）に等しいはずです。ガラス（$n = 1.5$）なら $\varepsilon_r = 2.25$ のはずです。このような関係が、光と電気の理論を結びつけます。



電場と磁場が互いに直角に振動し、速さ $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ で進む

図 12.1　電磁波の概念図。電場（青）の振動が、$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ の速さで進む。（磁場は紙面に垂直なので省略）

12.3 マクスウェルの関係式：うまくいく場合と、いかない場合

マクスウェルの理論は、屈折率 n と比誘電率 ε_r の間に、$n = \sqrt{\varepsilon_r}$ という関係を予言します。この関係を、水で調べてみます（現代の標準的な値、本書の補足）。

	値	備考
水の屈折率 n（可視光）	1.333	$n^2 = 1.777$
水の比誘電率 ε_r（静電場、約 20°C）	約 80	$\sqrt{\varepsilon_r} \approx 8.9$

表 12.2　水では、$n = \sqrt{\varepsilon_r}$ が成り立たない。電場の振動数が違うと、ε_r の値が大きく変わるためと説明される。

水では、光の振動数の電場に対する比誘電率が、静電場の値（約 80）とは、まったく違うため、単純な関係は成り立ちません。このように、理論の予言は、条件の違いで、うまくいく場合といかない場合があります。ポアンカレが、理論は「像」であって、現実そのものではないと言うのは、こうした点とも関係します。

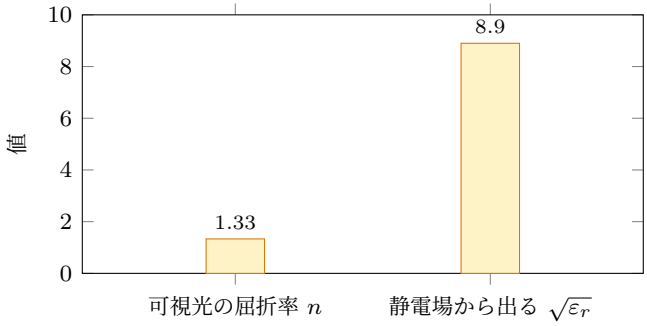


図 12.2　水で、マクスウェルの関係の 2 つの辺が、大きく食い違う。

この章のまとめ

- 光は電磁波で、速さは $1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = 2.998 \times 10^8$ m/s（計算で確認）。
- 理論が入れ替わっても、方程式（関係）は残る、とポアンカレは強調する。

第 13 章

電気力学とローレンツの理論（第 13 章）

13.1　この章の位置づけ

最後の第 13 章は、動く物体の電気力学、つまり、ローレンツの理論を論じます。地球は太陽のまわりを動いているので、光を運ぶ「エーテル」に対して動いているはずです。この動きを、光の実験で検出できるかが問題になります。

13.2　地球の動きは、検出できるか

地球の公転の速さは約 30 km/s（$v/c = 10^{-4}$）です。光の往復の時間への効果は、v/c の 1 次の項は打ち消し合い、2 次の項 $(v/c)^2 = 10^{-8}$ だけが残ります。この小さな効果を、干渉計で検出する実験が、のちに（原著の後の時代に）行われました。

アーム長 $L = 11$ m、波長 $\lambda = 500$ nm の干渉計を、直角に向きを変えたときの、干渉縞のずれは、エーテル理論では

$$\Delta N \approx \frac{2L}{\lambda} \cdot \frac{v^2}{c^2} = \frac{2 \times 11}{5 \times 10^{-7}} \times 10^{-8} = 0.44 \text{ 本}$$

と見積もられます（本書の補足の計算で、ポアンカレの本文の値ではありません）。実験では、このずれは観測されませんでした。

量	値
地球の公転の速さ v	3×10^4 m/s
$(v/c)^2$	1.0×10^{-8}
干渉縞のずれの見積もり（$L = 11$ m、$\lambda = 500$ nm）	約 0.44 本

表 13.1　エーテルに対する地球の運動が、あるとしたときの、干渉縞のずれの見積もり（補足）。

ポアンカレは、この章で、ローレンツの理論と、運動する物体に対する相対性原理の問題を論じます。のちに、アインシュタインの特殊相対性理論が、この問題に、まったく新しい答えを与えました（本書の別の巻『相対性理論』入門を参照）。

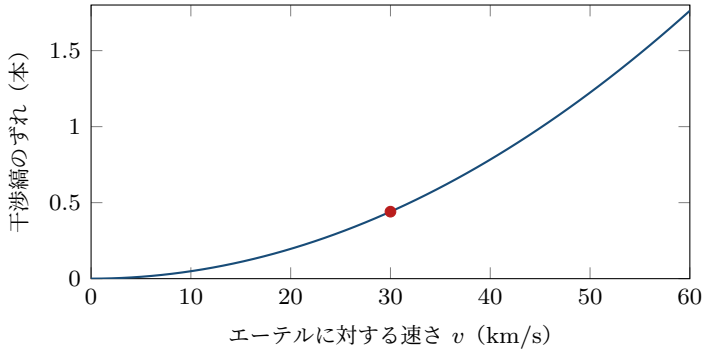


図 13.1　干渉縞のずれの見積もり（$L = 11$ m、$\lambda = 500$ nm）。速さの 2 乗に比例する。地球の公転の速さ 30 km/s で約 0.44 本。

この章のまとめ

- 地球の動きの効果は、$(v/c)^2 = 10^{-8}$ ときわめて小さい。
- エーテル理論なら、干渉縞が約 0.44 本ずれるはず（補足の見積もり）。のちの実験では、ずれは観測されなかった。